



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
TURMA: 8º PERÍODO
TÓPICOS ESPECIAIS IV
PROFESSOR RAFAEL MARINHO E SILVA

VIRTUALIZAÇÃO

COMO EXECUTAR OS CÓDIGOS NO CODESPACE DO GITHUB E NO LUBUNTU NA MÁQUINA VIRTUAL

É necessário que o redirecionamento de portas no VirtualBox (SSH na 2222 e HTTP na 3000) já esteja configurado.

Instalação do SSH e do Docker no Lubuntu na máquina virtual.

1. Atualizar o sistema antes de instalar qualquer pacote:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalar o SSH Server (OpenSSH):

```
sudo apt install openssh-server -y
```

Verificar se o SSH está ativo. Se não estiver, execute:

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

```
sudo systemctl status ssh
```

Para conectar via SSH da máquina host para a VM:

(Substitua "seu_usuario" pelo seu nome de usuário no Lubuntu.)

```
ssh -p 2222 seu_usuario@localhost
```

3. Instalar o Docker:

Instalar dependências iniciais:

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl  
software-properties-common -y
```

Adicionar a chave GPG oficial do Docker:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor  
-o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

Adicionar o repositório do Docker:

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)  
signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Comandos para instalar o Docker:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
```

Adicionar seu usuário ao grupo docker (para não precisar usar sudo):

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Verificar a instalação:

```
docker --version
```

```
sudo systemctl status docker
```

4. Instalar o Docker Compose:

```
sudo apt install docker-compose -y
```

5. Instalar as dependências do Python3 necessárias:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install python3-all python3-pip
```

6. Instalar o servidor HTTP do Node.js na VM:

Verificar se o Node.js está instalado:

```
node -v
```

Caso não esteja instalado, instale-o:

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

Instalar o http-server globalmente:

```
sudo npm install -g http-server
```

7. Copie os códigos dos arquivos da aplicação Web para o servidor:

```
projeto-nodejs-html/  
├── docker-compose.yml  
├── server.js  
├── package.json  
├── public/  
│   ├── css/  
│   │   └── styles.css  
│   ├── cadastro.html  
│   └── listar.html
```

- Utilize o ssh e o editor nano para copiar os códigos dos arquivos para a máquina virtual.

8. Passo a passo para execução:

Construir as imagens e iniciar os containers dentro da pasta do projeto:

```
docker-compose up -d --build
```

Explicação:

- --build: força a reconstrução das imagens
- -d: roda em segundo plano

Verificar se os containers estão rodando:

Deve mostrar dois serviços: app (Node.js) e db (PostgreSQL).

```
docker-compose ps
```

9. Acessar o container do PostgreSQL para criar a tabela:

```
docker exec -it postgres_container psql -U root -d projeto
```

Dentro do PostgreSQL, executar:

```
CREATE TABLE pessoas (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20)  
);
```

Sair do PostgreSQL:

```
\q
```

10. Acessar a aplicação localmente:

- <http://localhost:3000>
- <http://127.0.0.1:3000>